



DIBULI PRISM-A4L

Prism Viewer

用户操作手册

设备连接 · 时间同步 · Camera · IMU · LiDAR · 数据集 · 系统升级

文档版本

Viewer 1.0.0 / USB 协议 1

适用主机：macOS arm64、Windows x64、Linux x64

验证组合

Agent 1.0.0 · Host SDK 1.0.0 · sensor-board 0.4.16

本手册面向操作人员；所有功能名称与 Viewer 中文界面一致。



使用范围与安全说明

本手册说明 Prism Viewer 1.0.0 的日常操作，包括 USB 设备连接、时间同步、四路相机预览、运行时曝光与增益、板载 IMU、Livox 点云、雷达网络、Wi-Fi 热点、数据集录制与回放、ROS Bag 导出和系统升级。界面按钮名称以中文模式为准，英文模式位置与功能相同。

截图说明

文中的真实界面截图来自 Viewer 1.0.0 英文模式测试设备；中文模式的控件位置和操作顺序相同。截图中的序列号、SSID、地址和参数仅为示例，Camera 实拍区域已经打码。设备信息和 IMU 截图使用双 IMU 演示机；标准产品默认标配单 IMU。

安全原则

系统升级、时间同步、相机流持久配置、雷达网络和 Wi-Fi 热点操作都要求先停止采集。升级期间保持稳定供电，禁止拔 USB、断电或关闭 Viewer。

项目	本文档采用的值	说明
Viewer	1.0.0	主机端图形界面
Agent / Host SDK	1.0.0 / 1.0.0	设备端服务与 Viewer 内置 SDK 应保持同版本
USB 协议	1	连接时由 Viewer 与 Agent 校验
sensor-board	0.4.16 (验证组合)	实际安装版本可在“设备信息”中查看
推荐链路	USB 3.x SuperSpeed	四相机、IMU 和 LiDAR 联合采集优先使用高速链路

操作状态的三个阶段

状态	可以做什么	不能做什么
设备已打开，未采集	查看设备信息、校准时间、修改持久配置、雷达网络、Wi-Fi、升级	录制按钮尚不可用
采集中	看相机/IMU/LiDAR、实时调曝光、开始或停止录制	时间同步、持久配置、网络和升级
录制中	继续查看画面、停止录制	关闭设备、导出 Bag、验证当前录制目录



目录

使用范围与安全说明	2
操作状态的三个阶段	2
目录	3
1. 六步快速开始	5
一次标准采集的结束顺序	5
2. 主界面与状态提示	6
顶部操作区	7
状态颜色	7
3. 设备连接、打开与时间同步	8
3.1 打开设备	8
3.2 自动与手动时间同步	8
3.3 设备信息检查清单	8
4. Camera 采集与画面查看	9
4.1 开始与停止	9
4.2 放大查看	9
4.3 常见画面现象	9
5. 相机流持久配置	10
操作步骤	10
6. 运行时曝光与增益	12
6.1 自动曝光参数	12
6.2 自动控制顺序	12
6.3 每路相机模式	12
7. 相机元数据	14
8. 板载 IMU 查看与单位切换	15
操作	15
用于标定的时间语义	15
9. LiDAR 点云预览	16
9.1 启用雷达	16
9.2 点云视图操作	17
10. LiDAR end0 网络设置	18
11. Wi-Fi 热点管理	19



操作步骤	19
12. 数据集录制	21
12.1 录制前检查	21
12.2 两种录制模式	21
12.3 完成状态	21
13. 本地数据集回放与验证	22
13.1 打开和浏览	22
13.2 验证数据集	22
14. 导出 ROS1 / ROS2 Bag	24
15. Prism 系统升级	25
16. 日志、语言与关闭流程	26
16.1 日志	26
16.2 语言	26
16.3 正确关闭	26
17. 常见问题排查	27
排障时不要同时改变多个变量	27
18. 操作条件与持久化速查	28
采集验收建议	28



1. 六步快速开始

1

连接设备

给 Prism-A4L 上电，使用可靠的 USB 3.x 数据线连接电脑。不要通过仅供电线缆连接。

2

打开设备

启动 Viewer。只有一台设备时 Viewer 会尝试自动打开；多台设备时选择序列号，再单击“打开设备”。

3

确认健康状态

在“设备信息”中确认 USB 3 已连接、sensor-board 在线、四路相机和设备实际配备的板载 IMU 已检测到、错误标志为 0。标准产品默认显示 IMU0。

4

完成时间同步

启动时 Viewer 会自动校准设备时间。若失败，确保采集已停止后单击“校准设备时间”。等待 sensor-board 与所有已检测到的板载 IMU 显示已同步。

5

选择是否启用 LiDAR

需要雷达时，在 LiDAR 标签勾选“采集时启用雷达”，并明确选择 Mid-360 或 Mid-360S。型号不能留空。

6

开始采集

单击“开始采集”。观察四路相机帧率、IMU 采样率和可选点云；需要保存时再从“录制...”菜单选择模式。

开始采集前建议

先在空闲状态设置相机 FPS 与 JPEG 质量，再开始采集。曝光和增益属于运行时设置，可在采集中边看画面边调整。

一次标准采集的结束顺序

若正在录制：先单击“停止录制”并等待数据集完成，再单击“停止”，最后才“关闭设备”。直接关闭应用可能得到 complete=0 的未完成数据集。



2. 主界面与状态提示

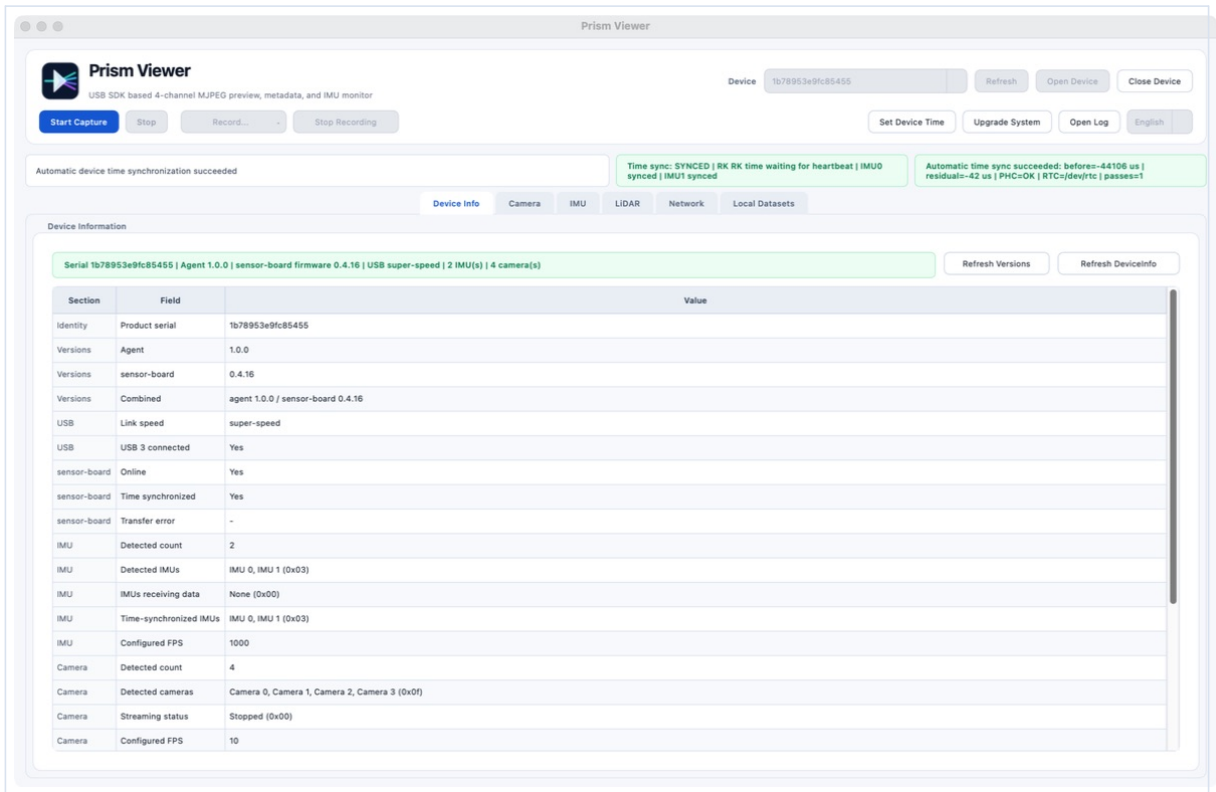


图 2-1 Viewer 主界面与设备信息页：顶部为设备、采集、时间同步、升级和日志操作；中间状态条显示时间健康状态；下方标签页进入各功能模块。





顶部操作区

控件	用途	可用条件
设备 / 刷新 / 打开设备 / 关闭设备	枚举 USB 设备并管理会话	关闭设备前必须停止采集和录制
开始采集 / 停止	同时管理 Camera 与板载 IMU；可选 LiDAR	开始前设备必须已打开
录制... / 停止录制	完整数据集或仅 IMU 数据集	只有采集中才可开始录制
校准设备时间	以主机时间校准 RK、以太网 PHC 与 RTC	所有数据流停止
系统升级	升级 Agent 和 sensor-board 固件	设备空闲且电源稳定
打开日志	查看运行日志并复制排障信息	任何状态
中文 / English	切换界面语言，Viewer 自动重启一次	设备关闭且无操作进行

状态颜色

颜色	含义	处理
绿色	操作成功或状态健康	可以继续下一步
蓝色	正在执行读取、同步或应用	等待操作完成
黄色	尚未测试、状态未知、配置已保存但未验证	按提示刷新或执行测试
红色	操作失败或设备报告错误	停止操作，打开日志，根据错误排查
灰色	尚未读取、设备关闭或控件不可用	先满足对应前置条件



3. 设备连接、打开与时间同步

3.1 打开设备

1

检查物理连接

设备上电后再接 USB。优先直连电脑 USB 3 端口，避免无供电能力或共享带宽的集线器。

2

刷新列表

单击“刷新”。设备下拉框以 USB 序列号区分多台设备。

3

打开会话

选择目标设备并单击“打开设备”。打开成功后 Camera、IMU、LiDAR、网络标签变为可用。

4

核对版本

打开“设备信息”，单击“刷新版本”，确认 Agent 与 Viewer/SDK 组合匹配。

3.2 自动与手动时间同步

当只检测到一台设备时，Viewer 会在启动后尝试自动打开并执行时间同步。同步使用主机时间作为基准，写入 RK CLOCK_REALTIME、以太网 PHC 和硬件 RTC，然后重新测量剩余偏差。

- 若顶部显示自动同步成功，继续等待“sensor-board 时间已同步”和所有已检测到的板载 IMU 已同步。
- 若自动同步失败，停止采集后单击“校准设备时间”重试。
- 时间同步失败不会自动禁止预览，但录制严格要求 sensor-board 和设备实际检测到的每个板载 IMU 都处于同步状态。
- 同步主机与设备时钟不等于改变相机曝光时刻；相机数据时间戳仍来自公共 TRIG0 触发时刻。

为什么“校准设备时间”按钮是灰色？

Camera、IMU 或 LiDAR 仍在传输，或者其他设备操作尚未结束。先单击“停止”，等待状态回到设备已打开，再重试。

3.3 设备信息检查清单

字段	正常值	异常时优先检查
USB 3 已连接	是 / super-speed	USB 线、接口、主权限限、是否被另一进程占用
sensor-board 在线	是	供电、板间连接、固件状态
时间已同步	是	时间同步、GPS/PPS/设备启动状态
检测到的相机	Camera 0-3	sensor-board、FPC、传感器供电
检测到的 IMU	标准版：IMU0；双 IMU 版：IMU0-1	应与实际产品配置一致；否则检查 sensor-board 固件和串行链路
四路传输状态	空闲时停止；采集时四路全部传输	若只出现部分相机，应停止并查看日志
传输错误	- / 0	复制错误码与日志后排查



4. Camera 采集与画面查看

4.1 开始与停止

1

进入相机标签

确认四个画面框都显示 Camera 0、1、2、3。

2

开始采集

单击顶部“开始采集”。Viewer 会等待 RK 与 sensor-board 链路就绪，再启动四相机和设备实际检测到的板载 IMU。

3

确认完整帧组

每路下方的“接收完整帧组”和 FPS 应持续增长。四路计数应基本一致。

4

停止采集

不再预览或准备修改持久配置时单击“停止”。停止后四路传输状态应回到 0。

FPS 的正确理解

Viewer 统计的是完成并确认的四相机同步帧组。低延迟预览可以跳过已经过时的整组画面，因此界面显示速度不等于数据源触发率。长期稳定性要同时看四路计数、Agent 日志和是否有丢帧。

4.2 放大查看

- 单击任意相机画面打开独立放大窗口；底部四路缩略图用于切换目标相机。
- 鼠标滚轮：缩放；按住左键拖动：平移；双击：适应窗口。
- 顶部“100%”按原始像素显示，“适应窗口”显示完整画面，“+ / -”逐级缩放。
- 关闭放大窗口不会停止采集。

4.3 常见画面现象

现象	可能原因	建议操作
画面噪点多	增益过高或光照不足	在曝光页降低最高增益，优先增加曝光或补光
高光发绿/发紫	局部通道过曝、自动白平衡处于极端场景	降低最高曝光/目标亮度，避免大面积强光直射，观察实际曝光
人物偏紫	高光比例、自动白平衡统计或场景切换	先降低曝光与增益；固定光源测试后再判断颜色算法
启动时短暂旧帧	设备或主机缓存未完全清空	使用最新版 Viewer/Agent；确认新采集帧号重新起步
黑屏但计数增长	JPEG 解码或显示路径异常	打开日志；保存原始 JPEG 诊断，不要先改曝光

5. 相机流持久配置

相机标签右侧选择“相机流”，用于设置保存在设备上的帧率与 MJPEG 质量。该设置与“曝光”页的运行时参数不同。

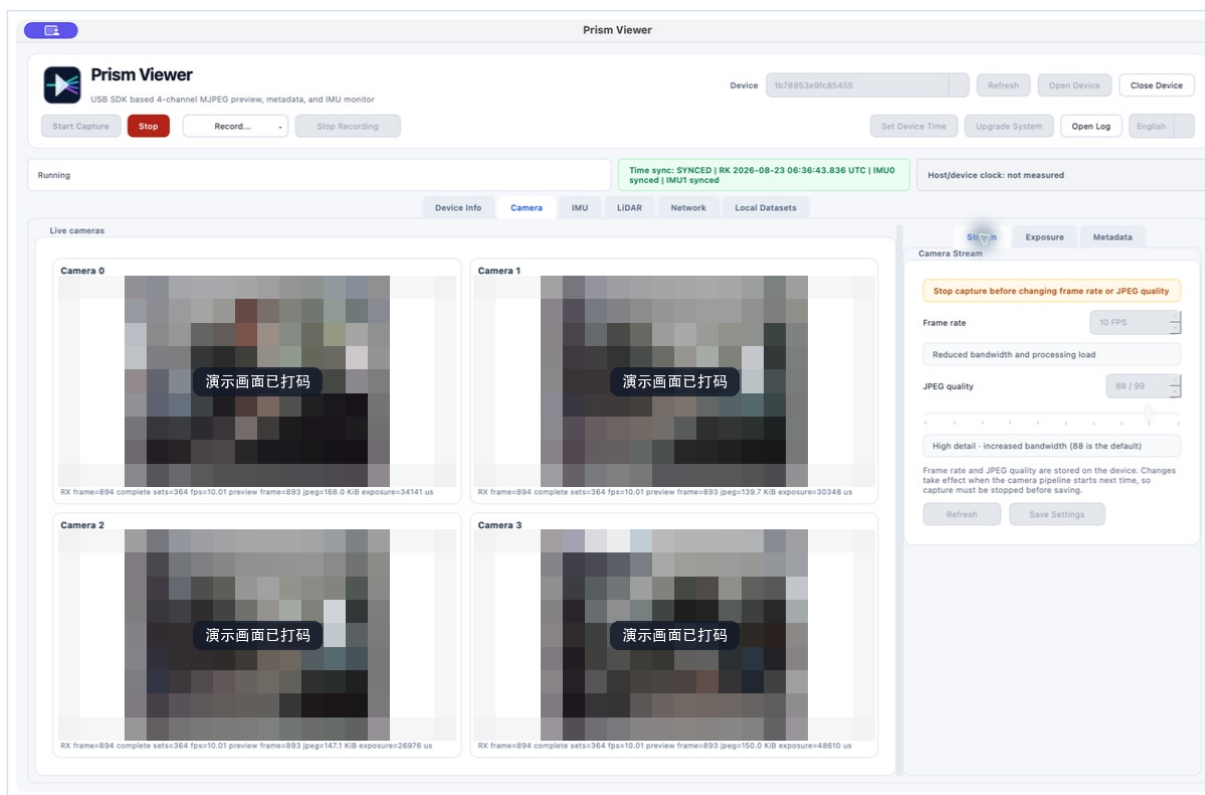


图 5-1 Camera - Stream：左侧为四路预览与完整帧组 FPS，右侧读取和保存设备端 FPS、JPEG 质量。为保护隐私，四路实拍区域已经像素化打码。

操作步骤

- 1 停止采集**
相机帧率和 JPEG 质量只有在所有流停止时才能修改。
- 2 刷新设置**
单击“刷新设置”，读取设备当前持久配置和 generation。
- 3 设置帧率**
输入 1 到 30 的任意整数 FPS。
- 4 设置质量**
JPEG 质量范围 1 到 99，默认值 88。数值越高，细节和数据量通常越高。
- 5 保存**
单击“保存设置”。设置写入设备并在下一次启动相机流水线时生效。
- 6 重新采集验证**
开始采集，确认四路 FPS 和画面质量符合预期。

参数	范围 / 默认	影响
Camera FPS	1-30，默认 30	决定触发周期和允许的最高曝光时间



参数	范围 / 默认	影响
MJPEG 质量	1-99，默认 88	影响 JPEG 文件大小、细节和传输/存储压力
持久化	是	设备重启后保留；下一次流水线启动生效

质量不决定固定编码时间
MJPEG 编码耗时不是完全固定的，会受图像内容、质量、ISP/编码器负载与内存带宽影响。提高质量通常增大输出，联合 LiDAR 时应通过实际 FPS 和长时间测试验收。



6. 运行时曝光与增益

相机标签右侧选择“曝光”。这里的设置允许在采集中实时读取和修改，但仅在当前 Agent 运行期有效，设备重启后恢复默认。

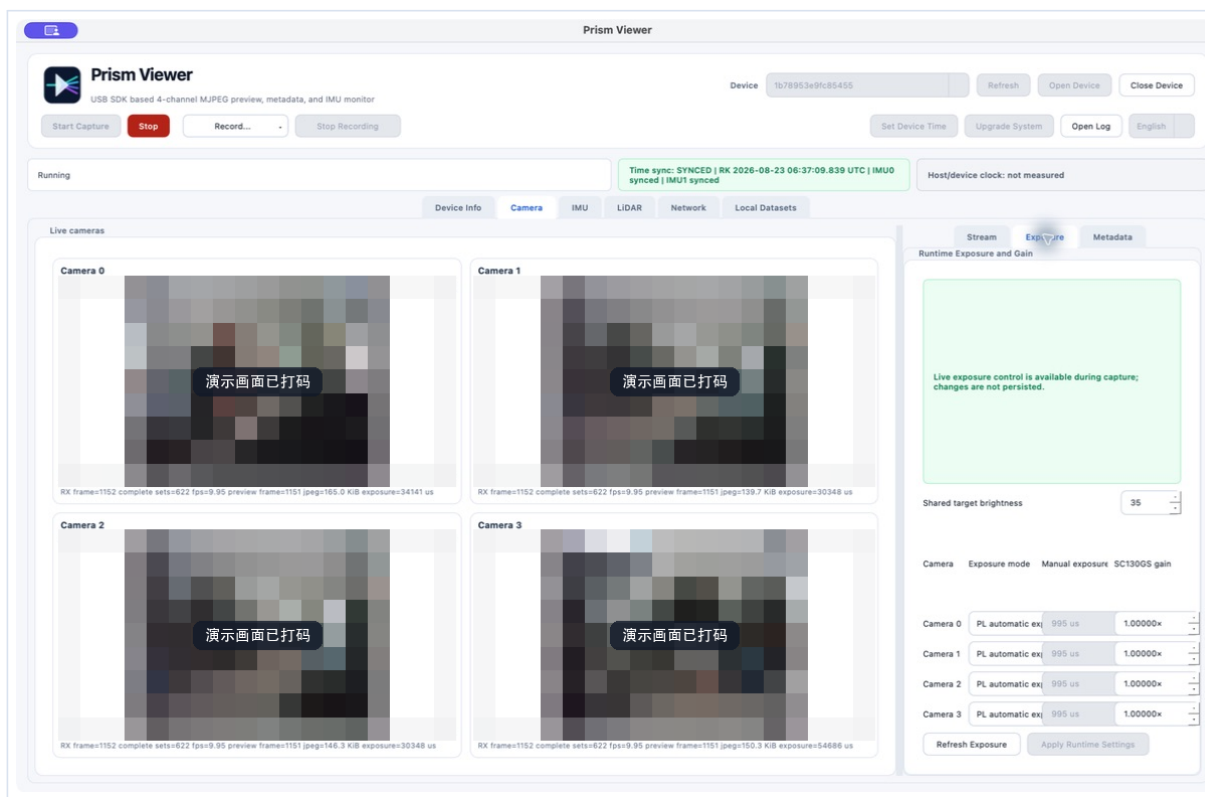


图 6-1 Camera - Exposure：统一目标亮度位于右侧上方；四路相机分别选择 PL 自动或手动模式，并设置曝光和 SC130GS 模拟增益。实拍区域已经打码。

6.1 自动曝光参数

参数	含义	建议
统一目标亮度	四路自动曝光共用的目标，范围 1-255，默认 35	室内先用默认值；大面积高光时适当降低
最低曝光时间	自动控制和手动设置可用的下限，硬件下限 50 微秒	高速运动或强光场景提高此值前要谨慎
最高曝光时间	用户设定的上限	受当前 FPS 的实际上限再次限制
最低增益	自动和手动增益下限，最低 1x	默认 1x 可获得较低噪声
最高增益	自动和手动增益上限，最高约 124x，步进 1/32x	室内可限制到较低值以控制噪声

实际最高曝光公式

实际最高曝光时间 = $\min(\text{用户设置的最大曝光}, 1000000 / \text{当前 FPS} - 5000 \text{ 微秒})$ 。例如 30 FPS 时约为 28333 微秒；10 FPS 时约为 95000 微秒。界面会直接显示当前 FPS 下的有效上限。

6.2 自动控制顺序

PL 根据实际 RAW 画面统计调节亮度：需要增亮时先增加曝光，达到曝光上限后才提高增益；需要降低亮度时先降低增益，再缩短曝光。这样有利于控制噪声，但曝光越长运动模糊越明显。

6.3 每路相机模式



- PL 自动曝光：该路的手动曝光框不可编辑，增益由自动控制在上下限内调节。
- 手动：可以设置该路曝光时间与 SC130GS 模拟增益；输入值必须位于公共上下限内。
- 四路可以混合使用自动和手动模式。做标定时通常固定曝光和增益，保证不同帧的成像一致。
- 设置后单击“应用运行时设置”；单击“刷新曝光设置”可重新读取设备实际值。

室内与室外不是同一组最佳参数

Viewer 的自动控制会根据真实画面变化，但最高曝光、最高增益和目标亮度仍由用户限定。室外强光应降低目标亮度或曝光上限；室内暗场若限制增益过低，画面可能偏暗。切换场景后应观察元数据中的实际曝光和画面高光。

7. 相机元数据

相机工具区选择“元数据”，可查看当前完整帧组的设备侧信息。Viewer 最多每约 200 ms 更新一次显示，以减少界面开销。

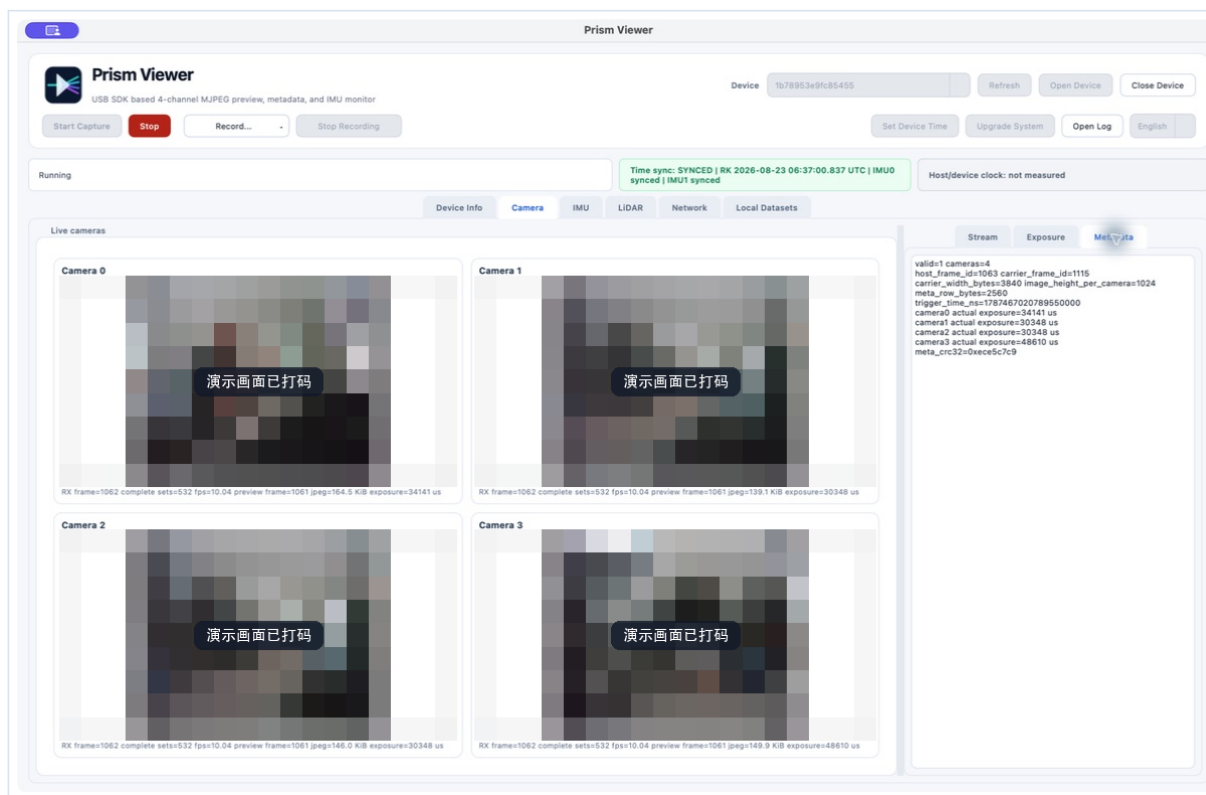


图 7-1 Camera - Metadata：用于查看完整帧组、触发时间、载体尺寸和四路实际曝光。实拍区域已经打码。

字段	用途
valid / cameras	元数据结构与 CRC 是否有效、相机数量
host_frame_id / carrier_frame_id	主机帧号与载体帧号，用于判断是否连续
carrier_width_bytes	载体行宽字节数
image_height_per_camera	每路相机图像高度
meta_row_bytes	元数据行字节数
trigger_time_ns	公共 TRIG0 触发时刻；正常录制用它作为四路相机时间戳
camera0...3 actual exposure	四路实际曝光时间，单位微秒
meta_crc32	元数据 CRC32

valid 不等于时间已经同步

valid=1 只表示元数据本身有效。是否可用于严格数据集，还要看“设备信息”中的 sensor-board 时间同步状态。录制器不会用主机到达时间替代未同步的传感器时间。



8. 板载 IMU 查看与单位切换

IMU 标签显示 sensor-board 实际检测到的板载 IMU。标准产品默认标配单 IMU，仅显示 IMU0；双 IMU 版本会同时显示 IMU0 和 IMU1。采集启动后，状态表、曲线和采样率会持续更新。

双 IMU 演示截图

图 8-1 来自双 IMU 演示机，因此包含 IMU0 和 IMU1 两行及两个曲线选择器。标准单 IMU 产品只显示 IMU0；这属于正常配置差异，不应判断为缺失或故障。

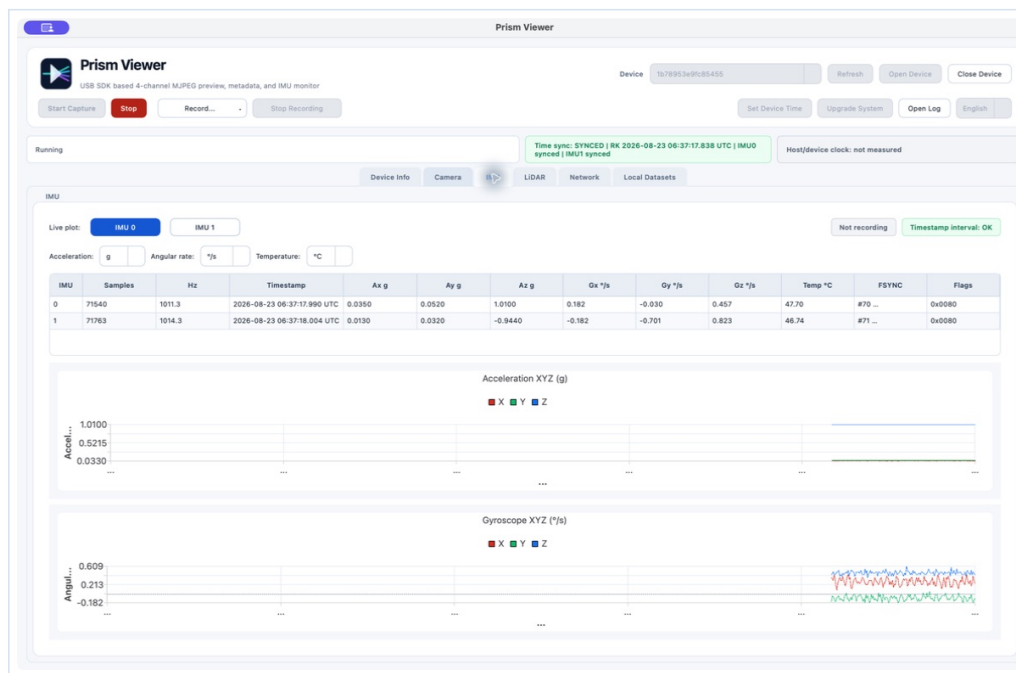


图 8-1 双 IMU 演示机的 IMU 页面：顶部选择 IMU0/IMU1 及显示单位，中间表格显示采样计数、频率、时间戳、六轴数据与同步标志，下方为实时曲线。标准产品默认仅有 IMU0。

操作

- 通过已检测到的 IMU 选择器控制曲线显示内容，不影响设备实际采集。标准单 IMU 产品只有 IMU0 选择器。
- 加速度单位、角速度单位和温度单位可在界面切换；单位选择保存在 Viewer 本地偏好中。
- 观察 Received、Hz、Timestamp、FSYNC/同步标志。每个已检测到的 IMU 采样计数和速率都应稳定增长。
- 若时间同步标志在启动初期短暂未就绪，等待重新锚定；录制必须等所有已检测到的板载 IMU 都已同步。

用于标定的时间语义

相机时间戳对应 TRIG0 曝光开始沿；板载 IMU 时间戳对应 IMU 样本时间。相机有效成像时刻通常接近曝光中心，IMU 数字滤波也会产生有效信号延迟，因此 Kalibr 的 cam-to-imu timeshift 不应直接解释为两套时钟未同步。

录制门槛

Viewer 要求 sensor-board 和设备实际检测到的全部板载 IMU 同步到共同设备时间域。标准产品检查 IMU0；双 IMU 版本还要检查 IMU1。未同步样本只计入丢弃统计，不写入 v6 数据集。

9. LiDAR 点云预览

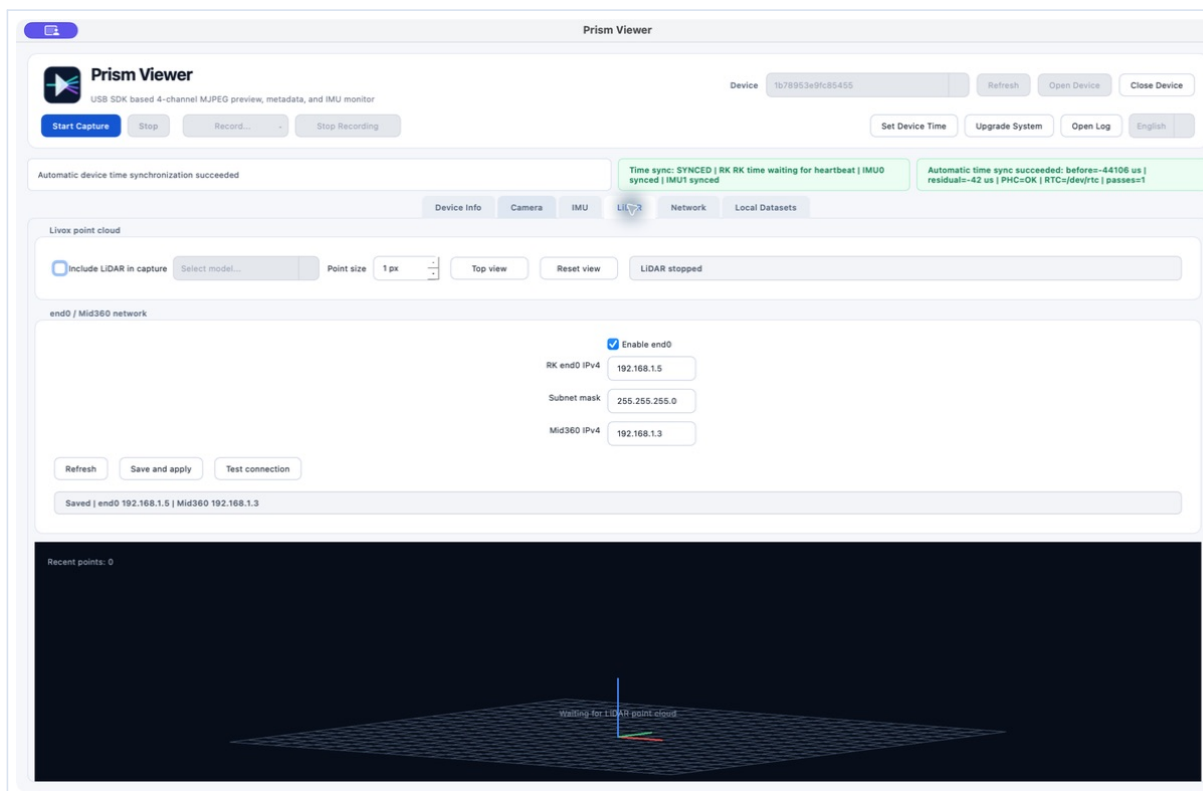


图 9-1 LiDAR 页面：上方选择是否随采集启用雷达、型号、点大小和视角；中间配置 end0；下方为点云视图。截图中的 Saved 表示网络配置已保存。

9.1 启用雷达

1 确认物理与网络

雷达已供电，并通过 end0 与 RK 连接。默认示例：RK 192.168.1.5/24，Mid360 192.168.1.3。

2 勾选启用

在 LiDAR 标签勾选“采集时启用雷达”。

3 选择型号

明确选择 Mid-360 或 Mid-360S。Agent 不会自动猜测型号。

4 开始采集

返回顶部单击“开始采集”。状态区应显示已连接、正在接收，并持续更新点数和批次。



9.2 点云视图操作

操作	效果
左键拖动	旋转点云；俯仰角限制在有效观察范围内
鼠标滚轮	缩放，范围约 5-240 像素/米
点大小	调整实时渲染点大小，偏好保存在 Viewer 本地
俯视	切换为从上向下查看 XY 平面
重置视角	恢复默认旋转和缩放

Viewer 为保持交互性能，缓存最近约 120000 个点，单次绘制最多约 40000 个点。该限制只影响预览，不修改设备发送的数据或数据集内容。

看不到点云时

先确认型号选择正确、雷达网络测试通过、LiDAR 状态 connected/receiving、点数持续增长。若雷达 IMU 有数据但点云为 0，可先对雷达执行正常软重启，再查看 Agent 日志和 56300 端口数据。



10. LiDAR end0 网络设置

此区域配置 RK 的 end0 地址和雷达目标地址。操作发生在 RK 端，不依赖 macOS/Windows 主机本身是否能 ping 到雷达。

1

停止采集

所有数据流必须停止。

2

刷新

读取设备当前保存的 end0、掩码和 Mid360 地址。

3

编辑

勾选“启用 end0”，填写 RK end0 IPv4、子网掩码和 Mid360 IPv4。两者必须在同一子网且地址不能冲突。

4

保存并应用

写入持久配置并重新应用 end0。黄色 saved 表示设置已保存，但尚未做本次连接测试。

5

测试连接

单击“测试连接”。RK 会通过 end0 执行一次 ICMP ping；成功后状态变绿。

黄色不是失败

“saved”或“尚未通过连接测试”表示本次 Agent 进程内的 reachability 状态尚未确认。保存、应用或 Agent 重启都会清空该临时结果。真正 ping 失败会显示红色不可达错误。

连接测试的边界

ICMP 成功只证明地址可达，不等于点云 UDP、控制 ACK 和采样都正常；反过来，某些设备不响应 ICMP 时也可能产生假阴性。最终仍要以 LiDAR 状态和点数增长为准。



11. Wi-Fi 热点管理

“网络”标签用于查看和管理 RK 上的 5 GHz Wi-Fi 热点。该功能只管理设备网络，不是通过 Wi-Fi 传输 Viewer 实时画面的开关。

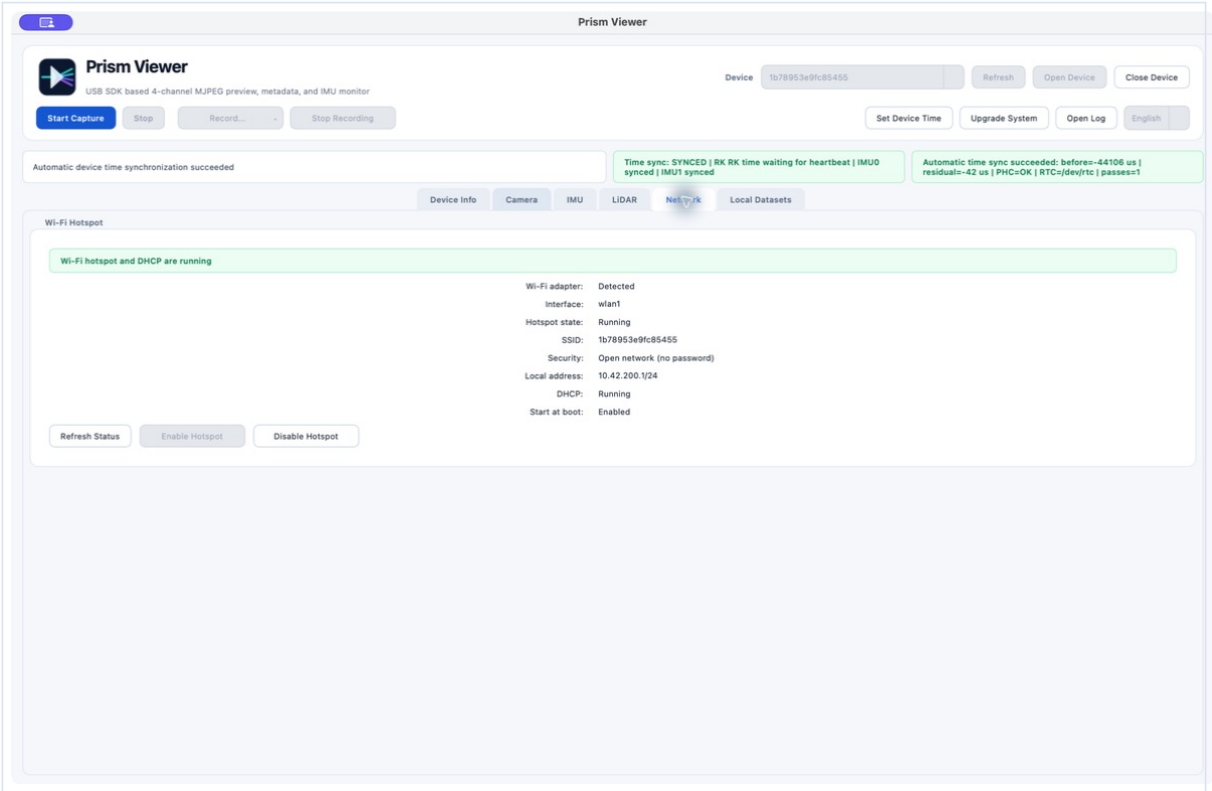


图 11-1 Network 页面：显示无线网卡、热点运行状态、SSID、安全性、设备地址、DHCP 与开机启用状态；操作按钮位于状态区下方。

字段	说明
Wi-Fi 设备 / 接口	是否检测到无线网卡及接口名称
热点状态	运行中、部分运行、已启用但未运行、已关闭
SSID	热点名称，通常与设备序列号相关
安全性	当前界面显示开放网络，无密码
本机地址	默认 10.42.200.1/24
DHCP	地址分配服务状态
开机启用	配置是否持久化并在启动时开启

操作步骤

- 停止 Camera、IMU 和 LiDAR 传输。
- 单击“刷新状态”读取实时状态。
- 单击“开启热点”或“关闭热点”。启用/禁用会保存到设备。
- 热点切换可能让当前 SSH 或网络会话断开；USB Viewer 会话不应依赖该 Wi-Fi 路径。



开放网络提醒

当前热点没有密码。仅在受控环境使用，避免在开放场所传输敏感数据。不要在 SDK/Viewer 通过设备 Wi-Fi 接口进行管理操作时切换热点。



12. 数据集录制

12.1 录制前检查

- 采集已经启动，四路 Camera 与所有已检测到的板载 IMU 数据持续增长。
- sensor-board 和所有已检测到的板载 IMU 均显示时间已同步。
- 若需要 LiDAR，已经在开始采集前勾选并选择正确型号，点云和雷达 IMU 均有数据。
- 目标磁盘空间充足。四路 JPEG 和点云长时间录制会快速增长。

12.2 两种录制模式

模式	未启用 LiDAR	启用 LiDAR
完整数据集	四路 Camera + 已检测到的板载 IMU (标准版为 IMU0)	再加入点云 + 雷达内置 IMU
仅录制 IMU	已检测到的板载 IMU (标准版为 IMU0)	再加入雷达内置 IMU ; 不录 Camera 和点云

1 选择模式

单击“录制...”右侧菜单，选择“完整数据集”或“仅录制 IMU”。

2 选择目录

选择一个空目录。若目录已有 Prism 数据集，Viewer 会明确询问是否覆盖。

3 观察计数

顶部和日志显示录制状态、各流写入计数及丢弃统计。

4 停止录制

单击“停止录制”，等待 manifest 完成并关闭文件。随后才能停止采集。

数据集必须整体移动

相机 .tum 和 lidar.tum 只是索引，实际 JPEG/点云存放在 camera-data-NNNN.bin 与 lidar-data-NNNN.bin。不要只复制 .tum，也不要单独重命名容器文件。始终移动或归档整个目录。

12.3 完成状态

录制开始时 dataset.info 写入 complete=0。只有停止录制、关闭文件并确认必需数据流非空后，才原子写成 complete=1。意外断电、强制退出或直接拔盘可能留下未完成数据集。



13. 本地数据集回放与验证

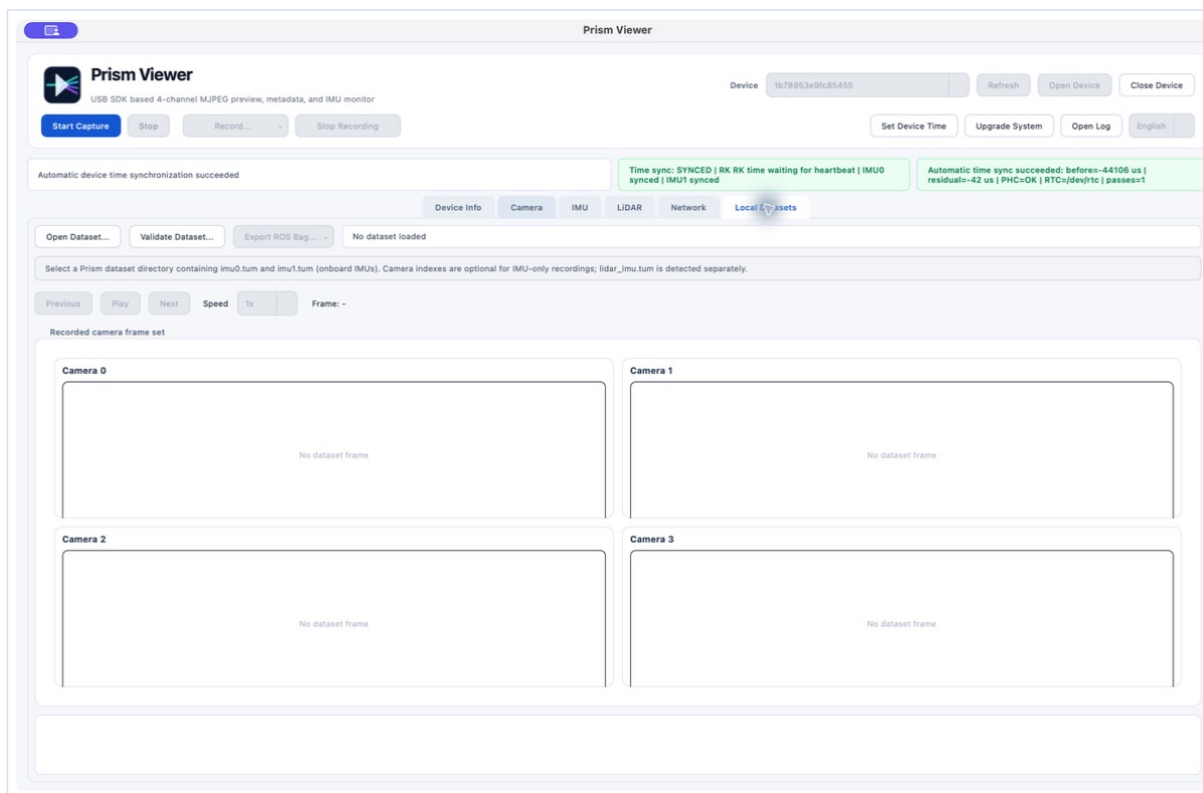


图 13-1 Local Datasets：顶部打开、验证和导出数据集；中间控制上一帧、播放、下一帧与速度；四路区域显示已录制画面。

13.1 打开和浏览

1

进入本地数据集

单击“本地数据集”标签，再单击“打开数据集...”。

2

选择目录

选择包含 dataset.info、imu0.tum 等文件的根目录；双 IMU 数据集还包含 imu1.tum。

3

浏览帧

使用“上一帧 / 播放 / 暂停 / 下一帧”、时间滑块和速度选择器。

4

改变速度

支持 0.25x、0.5x、1x、2x、4x、8x。播放按数据集时间戳间隔变速，不是固定墙钟帧率。

5

放大图像

单击四路数据集图像，使用与实时画面相同的放大窗口。

13.2 验证数据集

单击“验证数据集...”，Viewer 会检查清单、必需数据流、时间戳单调性与跳变、容器范围、JPEG 负载、LiDAR 记录长度和同步来源。结果分为有效、有效但有警告、无效。

结果	含义	建议
有效	格式与数据一致	可继续回放或导出



结果	含义	建议
有效但有警告	主体可读，但有时间戳或数据异常	展开详细报告，判断是否满足算法要求
无效	缺少必需文件、容器越界、时间戳/同步契约不满足等	不要直接用于标定或算法；保留原始目录排查

时间戳跳变检查

验证器不仅检查是否递增，还统计中位、最小、最大间隔及 discontinuities。即使图像可以显示，只要时间戳异常，也可能不适合 Kalibr、SLAM 或传感器融合。



14. 导出 ROS1 / ROS2 Bag

打开有效数据集后，单击“导出 ROS Bag...”菜单，选择 ROS1 Bag (.bag) 或 ROS2 Bag (SQLite3)。转换由 Viewer 完成，主机无需安装 ROS。

- 1

停止实时采集和录制

导出按钮只在本地数据集已加载、无实时采集、无录制作业时可用。
- 2

选择格式

ROS1 输出单个 .bag ； ROS2 输出 .rosbag2 目录，包含 metadata.yaml 和 .db3。
- 3

选择目标

若目标已存在，Viewer 会询问是否在转换成功后替换。
- 4

等待转换

进度窗口显示阶段和记录数，可取消。成功后显示 Camera、IMU、LiDAR 消息统计。

数据	ROS 话题
Camera 0-3 JPEG	/prism/cameraN/image/compressed
板载 IMU0	/prism/imu0/data
板载 IMU1 (仅双 IMU 版本)	/prism/imu1/data
LiDAR 点云	/prism/lidar/points
LiDAR 内置 IMU	/prism/lidar/imu/data

文件安全

转换先写临时文件或临时目录，完成后才替换已有输出。取消或失败不会破坏原有 Bag。输出路径不能覆盖源 Prism 数据集目录。



15. Prism 系统升级

高风险操作

只使用可信的 Prism 系统升级 ZIP。升级前接稳定电源，停止所有流和录制。升级过程中禁止断电、拔 USB、关闭 Viewer 或让电脑休眠。

1

确认空闲

停止录制和采集，确认设备仍保持打开。

2

单击系统升级

选择 *.zip。Viewer 会先检查包中是否同时包含匹配的 Agent 镜像和 sensor-board BOOT.BIN。

3

核对版本

确认对话框中的升级包版本、Agent 版本、sensor-board 版本。默认选择“否”，必须主动确认。

4

执行升级

Viewer 显示 validating、agent、sensor-board、complete 等阶段和进度。不要干预。

5

等待重启

升级成功后设备会重启，Viewer 关闭 USB 会话。等待设备重新枚举后刷新、打开。

6

验收

刷新版本和设备信息，确认 Agent/sensor-board 版本、USB 3、传感器在线、时间同步和错误标志。再做短时 Camera/IMU/LiDAR 测试。

升级实现包含包验证、组件传输、sensor-board QSPI 回读验证和重启。若失败，保留完整日志和包名，不要连续反复刷写。



16. 日志、语言与关闭流程

16.1 日志

- 单击“打开日志”查看设备打开、同步、采集、录制、网络和升级事件。
- Auto-scroll 自动跟随最新日志；Copy All 复制全部内容；Clear 只清空 Viewer 当前窗口；Close 关闭日志窗口。
- 提交故障时同时提供时间、Viewer/Agent/sensor-board 版本、USB 速率、操作步骤和完整日志。

16.2 语言

设备关闭且没有任务运行时，可在顶部选择“中文”或“English”。Viewer 会自动重启一次并保存偏好。

16.3 正确关闭

- 1 停止录制**
等待数据集完成和文件关闭。
- 2 停止采集**
等待 Camera/IMU/LiDAR 状态停止。
- 3 关闭设备**
释放 USB 访问权。
- 4 退出 Viewer**
最后关闭应用。



17. 常见问题排查

问题	原因判断	处理顺序
Open Device 被拒绝 / LIBUSB_ERROR_ACCESS	设备被另一个 Viewer、SDK 工具或进程占用，或 Linux 权限不足	关闭其他程序；重新插拔；Linux 安装 udev 规则并重新登录
LIBUSB_ERROR_OVERFLOW	SDK 与 Agent 帧读取方式不匹配、USB 传输异常或旧运行库	确认 Viewer/SDK/Agent 版本一致；直连 USB 3；保存日志并重试
只有 USB 2 速率	线缆、接口或 Type-C 硬件链路问题	更换已验证 USB 3 线和端口；检查 ESD/布线；设备信息确认 super-speed
Camera+LiDAR 不满 30 FPS	ISP/JPEG 负载、DDR/IRQ、MJPEG 数据量或旧 Agent	确认满性能镜像、默认 TALL 与正确质量；查看四路 FPS、Agent 日志和 IRQ；做 60 秒 A/B
Camera 3/4 曝光显示 0	元数据未更新、固件/解析版本不一致	刷新版本；确认 1.0.0 组合；检查 Metadata valid 和实际曝光
点云不显示	未选型号、网络未通、雷达仅 IMU 出流或固件状态异常	选正确型号；测试 end0；看 connected/receiving/points；软重启雷达
雷达状态黄条 saved	保存后 reachability 尚未重新测试	单击“测试连接”；这不是实际失败
数据集验证失败	complete=0、缺文件、时间戳跳变、同步标志无效	查看详细报告；不要手工移动单个容器；保留原始目录
时间差固定 37 秒	错误使用 LiDAR raw PTP/TAI 时间而非归一化时间，或版本组合过旧	使用最新 1.0.0 组件；新数据集第一列应使用共同设备时间；检查同步标志
系统升级失败	包不匹配、供电/USB 中断、组件回读失败	不要继续采集；复制日志；核对包版本和设备状态后再决定回滚或重试

排障时不要同时改变多个变量

例如 Camera+LiDAR FPS 异常时，先固定场景、FPS、JPEG 质量和曝光，只改变一个系统版本或性能配置；记录 60 秒四路完整帧组与点云计数。一次同时改曝光、质量、IRQ 和固件无法定位根因。



18. 操作条件与持久化速查

功能	是否要求停止采集	是否持久化	生效时间
打开/关闭设备	关闭前必须停止	否	立即
校准设备时间	是	写 RK/PHC/RTC	同步完成后
Camera FPS / JPEG 质量	是	是	下次相机流水线启动
运行时曝光/增益/上下限	否，可采集中修改	否	应用后立即
LiDAR 是否启用/型号	开始采集前选择	Viewer 偏好部分保留	本次采集
LiDAR end0 网络	是	是	保存并应用后
Wi-Fi 热点	是	是	操作完成后，开机策略同步更新
录制	必须在采集中	写数据集	选择目录后
数据集验证/ROS 导出	是，不得实时采集	写报告/Bag	任务完成后
系统升级	是	是	组件重启后
语言	设备关闭且空闲	Viewer 本地	Viewer 自动重启后

采集验收建议

- 四路 Camera FPS 接近目标值，四路完整帧组计数差不超过 1。
- 所有已检测到的板载 IMU 采样率稳定，时间同步标志有效，无持续丢样；标准产品默认只检查 IMU0。
- 启用 LiDAR 时点数、批次数和 LiDAR IMU 持续增长，无小包异常和 dropped 增长。
- 长时间测试结束后 camera_streaming_mask 回到 0，IMU 接收停止，sensor-board error_flags 为 0。
- 录制数据集先通过 Viewer 验证，再用于 Kalibr、SLAM 或 ROS。

文档边界

本手册描述 Viewer 操作，不替代硬件装配、传感器标定、SDK 开发和系统镜像烧录文档。若界面与本文不同，请先在“设备信息”核对实际版本。